Machine Learning dan Deep Learning

Cara mesin belajar dari data

Machine Learning

Machine Learning (ML) adalah pendekatan AI di mana algoritma menemukan pola dari data, lalu menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi atau keputusan pada data baru. Kualitas dan jumlah data sangat memengaruhi hasil model.

Tiga Paradigma Pembelajaran

- Supervised Learning: model dilatih dengan data berlabel. Contoh: klasifikasi email spam, prediksi harga rumah.
- Unsupervised Learning: model mencari struktur pada data tanpa label. Contoh: pengelompokan pelanggan (clustering).
- Reinforcement Learning: agen belajar lewat coba-coba dengan menerima hadiah atau hukuman. Contoh: AI permainan dan robot.

Algoritma Populer

- Regresi linear dan logistik
- Pohon keputusan dan Random Forest
- Support Vector Machine (SVM)
- K-Nearest Neighbors (KNN) dan K-Means
- Jaringan saraf tiruan (neural network)

Alur Kerja Proyek ML

1. Mendefinisikan masalah dan tujuan.
2. Mengumpulkan dan membersihkan data.
3. Memilih fitur dan model.
4. Melatih model pada data latih.
5. Mengevaluasi pada data uji (akurasi, presisi, recall).
6. Menerapkan model dan memantau kinerjanya.

Deep Learning

Deep Learning adalah bagian dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis banyak. Setiap lapisan mempelajari representasi data yang makin abstrak. Pendekatan ini sangat unggul pada data tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks.

- CNN (Convolutional Neural Network): umum untuk pengolahan gambar.
- RNN dan LSTM: dirancang untuk data berurutan seperti deret waktu.

- Transformer: arsitektur yang mendasari model bahasa besar modern.

Tantangan

Beberapa tantangan utama adalah overfitting (model terlalu menghafal data latih), kebutuhan data dan daya komputasi yang besar, serta sulitnya menjelaskan alasan di balik keputusan model (masalah interpretabilitas).